中3 実力テスト **大問2　連立方程式の利用・整数** 解答　　月　　日　名前（　　）

ある文房具店では、ノートAを、4冊入りと8冊入りの2種類のセットにして販売しており、4冊入りの場合は1セットにつき1本、8冊入りの場合は1セットにつき3本の鉛筆をおまけとして渡している。
このとき、下の1～4の問いに答えなさい。

1　ノートAの4冊入りが5セット、8冊入りが3セット売れたとき、おまけとして渡した鉛筆の本数を求めなさい。

4冊入り：$1 \times 5 = 5$（本）　8冊入り：$3 \times 3 = 9$（本）

$5 + 9 = 14$（本）

答　**14本**

2　ある日のノートAの売り上げ冊数の合計は72冊で、おまけとして渡した鉛筆の本数は21本だった。この日、ノートAの4冊入りが x セット、8冊入りが y セット売れたとして、連立方程式をつくり、この日売れたノートAの4冊入りと8冊入りのセット数をそれぞれ求めなさい。

冊数：$4x + 8y = 72$　　鉛筆：$x + 3y = 21$

$\begin{cases} 4x + 8y = 72 \\ x + 3y = 21 \end{cases}$　上の式を4でわると $x + 2y = 18$

$x + 3y = 21$ から $x + 2y = 18$ をひくと　$y = 3$　これを $x + 3y = 21$ に代入して　$x = 12$

（4×12+8×3=72、12+3×3=21 で問題に合う）

答　4冊入り：**12セット**　　8冊入り：**3セット**

3　別の日に、この文房具店は、ノートAを150冊仕入れて、4冊入りと8冊入りのセットをつくっていったが、4冊入りと8冊入りのセットをどのように組み合わせても、ノートAを余りなく使いきることができなかった。4冊入りのセットを a セット、8冊入りのセットを b セットつくるとして、ノートAを余りなく使いきることができない理由を、「倍数」の語句を用いて説明しなさい。

使うノートの冊数は $4a + 8b$（冊）と表され、$4a + 8b = 4(a + 2b)$ となる。$a + 2b$ は整数だから、$4a + 8b$ は**4の倍数**である。ところが、150は4の倍数ではない（$150 = 4 \times 37 + 2$）ので、$4a + 8b = 150$ になることはない。よって、余りなく使いきることができない。

4　この文房具店は、ノートBについてもセットにして販売している。ノートBは、5冊入りと8冊入りの2種類のセットにしているが、150冊仕入れてセットをつくっていくと、余りなく使いきることができる。ノートBを150冊仕入れて、2種類のセットをつくるとき、5冊入りのセットと8冊入りのセットの組み合わせは、全部で何通りできるか、求めなさい。ただし、どちらのセットも1セット以上つくるものとする。

5冊入りを a セット、8冊入りを b セットとすると　$5a + 8b = 150$（a, b は1以上の整数）

$5a = 150 - 8b$ で、$5a$ と150は5の倍数だから、$8b$ も5の倍数。8と5は共通の約数をもたないので、b は5の倍数。

$8b < 150$ より　$b = 5,\ 10,\ 15$　　$b = 5$ のとき $a = 22$、$b = 10$ のとき $a = 14$、$b = 15$ のとき $a = 6$

8冊入り b	5	10	15
5冊入り a	22	14	6

答　**3通り**